



ตัวอย่างการใช้งาน KNIME แบบ no code / low code

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

www.clusterkit.co.th

26 กันยายน 2568

สารบัญ

1. ค่ายกันก่อน.....	3
2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง.....	3
3. การทำ Association Rule ด้วยโปรแกรม KNIME.....	3
3.1 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ใน KNIME.....	4
3.2 การดึงและเตรียมข้อมูลสำหรับ Market Basket Analysis.....	4
3.3 การวิเคราะห์ Market Basket Analysis ด้วย Association Rule Learner.....	6

1. คุยกันก่อน

เอกสารนี้ทำมาเพื่อแบ่งปันวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส KNIME Analytics Platform ทำเร็ว ๆ เพื่อยกตัวอย่างการทำ Data Science ในแบบไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ปัจจุบันมีเพียงตัวอย่างการวิเคราะห์ตะกร้าซื้อ (Market Basket Analysis) เพียงตัวอย่างเดียว

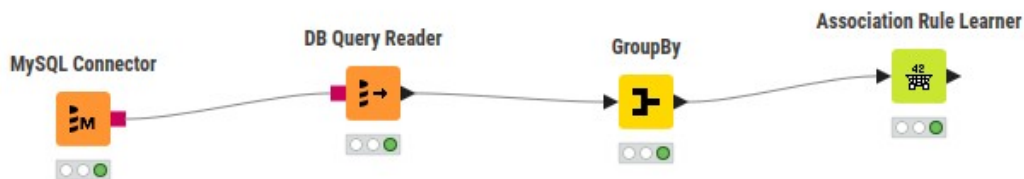
ในปฏิบัติการนี้เราจะใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ชื่อว่า northwind ท่านสามารถดู er-diagram ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ <https://documentation.red-gate.com/dms6/data-masker-help/sample-masking-sets-and-databases/an-er-diagram-for-the-northwind-sample-database>

2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

KNIME <https://www.knime.com/>

3. การทำ Association Rule ด้วยโปรแกรม KNIME

ขั้นตอนการทำ Market Basket Analysis (MBA) บนข้อมูล Northwind โดยใช้ KNIME จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล, การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และ การวิเคราะห์ MBA ด้วยโหนด Association Rule Learner (Apriori Algorithm)



3.1 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ใน KNIME

KNIME ใช้โหนด DB (Database) ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

1. เพิ่มโหนด MySQL Connector:

- ไปที่ **Node Repository** ค้นหา **MySQL Connector** และลากมาวางใน Workflow

2. ตั้งค่า MySQL Connector:

- ดับเบิลคลิกที่โหนดเพื่อเปิดหน้าต่าง Configuration
- **Host:** ใส่ clusterkit.ddns.net
- **Port:** โดยปกติ MySQL คือ 3306 (หากมีการเปลี่ยน ให้ใช้พอร์ตที่ถูกต้อง)
- **Database Name:** ใส่ชื่อฐานข้อมูล Northwind (สมมติว่าเป็น Northwind)
- **User Name:** ใส่ clusterkit
- **Password:** ใส่ clusterkit2001
- คลิก **Apply** และ **OK**

3. รันโหนด:

คลิกขวาที่โหนด MySQL Connector และเลือก **Execute** (ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ โหนดจะเป็นสีเขียว)

3.2 การดึงและเตรียมข้อมูลสำหรับ Market Basket Analysis

สำหรับ Market Basket Analysis (MBA) ต้องใช้ข้อมูลที่ระบุว่า "ลูกค้าคนไหนซื้อสินค้าอะไรบ้างในหนึ่งตะกร้า/หนึ่งรายการสั่งซื้อ" ซึ่งมักมาจากตาราง Orders และ Order Details (หรือเทียบเท่า) ใน Northwind

1. ดึงข้อมูลที่จำเป็น:

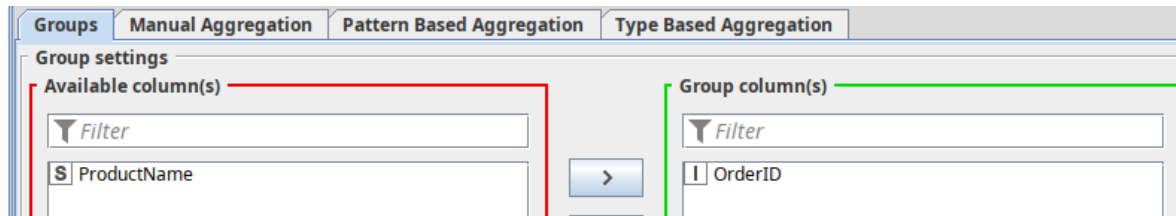
- เพิ่มโหนด DB Query Reader หรือ DB Table Selector ลากมาเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของโหนด MySQL Connector
- **ตั้งค่า DB Query Reader:** เขียนคำสั่ง SQL เพื่อรวมข้อมูล Order Details กับ Products เพื่อให้ได้ OrderID และ Product Name (แทนที่จะเป็น ProductID)

```
SELECT T1.OrderID, T2.ProductName
FROM `OrderDetails` AS T1
JOIN Products AS T2 ON T1.ProductID = T2.ProductID;
```

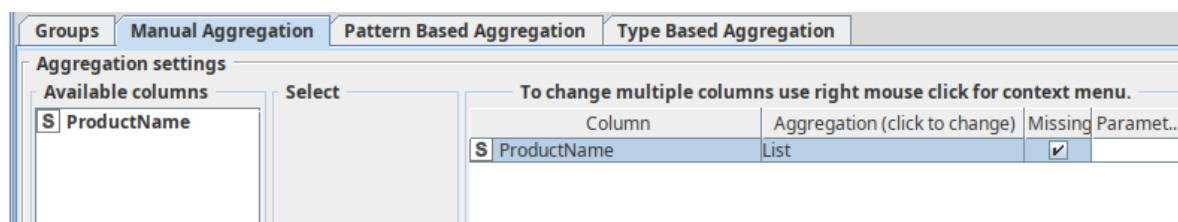
- รันโหนดนี้เพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ KNIME

2. เตรียมข้อมูลในรูปแบบตะกร้า (List):

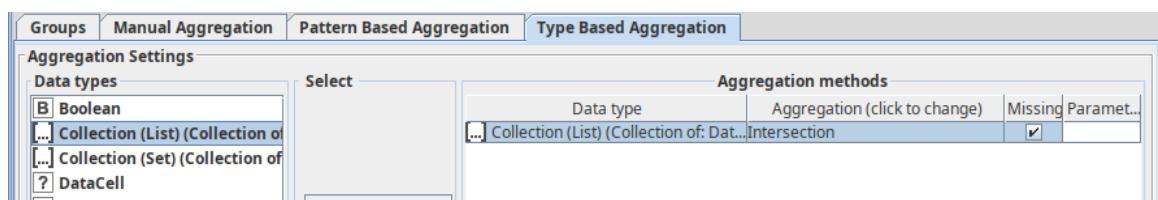
- MBA ใน KNIME มักต้องการข้อมูลในรูปแบบคอลัมน์ Collection (List of Items) ซึ่งหนึ่งแถวคือหนึ่งตะกร้าสินค้า
- เพิ่มโหนด GroupBy ลากมาเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของโหนดที่ดึงข้อมูลมา
- ตั้งค่า GroupBy:
 - ในส่วน Groups: เลือกคอลัมน์ OrderID



- ที่แท็บ Manual Aggregation เลือกคอลัมน์ ProductName



- ที่แท็บ Type Based Aggregation เลือก Data types เป็น Collection (List) (สำคัญมากสำหรับการสร้างตะกร้าสินค้า)



- รันโหนดนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตารางที่มี 2 คอลัมน์ คือ OrderID และ List(ProductName) ซึ่งตอนนี้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ MBA แล้ว

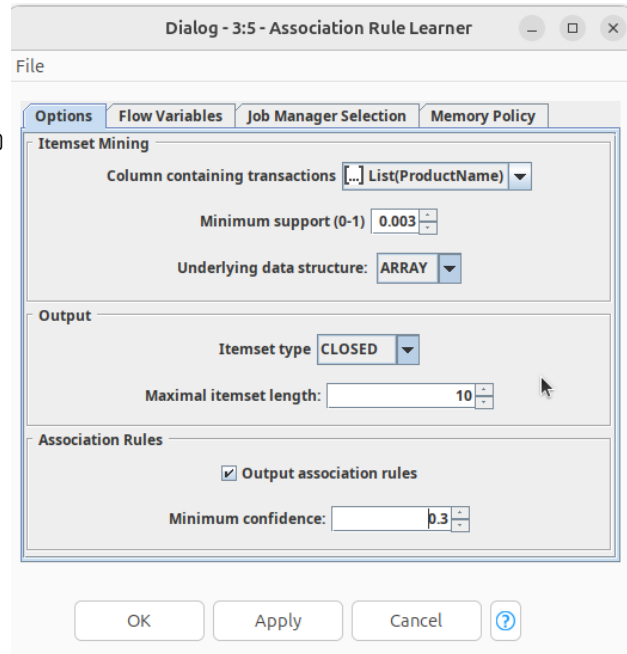
3.3 การวิเคราะห์ Market Basket Analysis ด้วย Association Rule Learner

1. เพิ่มโหนด Association Rule Learner:

- โหนดนี้ใช้ Apriori Algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูง
- ลากโหนดนี้มาเชื่อมต่อกับเอาต์พุตของโหนด GroupBy

2. ตั้งค่า Association Rule Learner :

- **Data Column:** เลือกคอลัมน์ที่เป็นรายการสินค้า (List) ที่สร้างจากโหนด GroupBy (คือ คอลัมน์ List(ProductName))
- **Minimum support:** กำหนดเปอร์เซ็นต์ของตะกร้าที่ต้องมีชุดสินค้าดังกล่าว (เช่น 0.003)
- **Minimum confidence:** กำหนดความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของกฎ (เช่น 0.3)
- คลิก Apply และ OK



3. รันและดูผลลัพธ์:

- คลิกขวาที่โหนด Association Rule Learner (Borgelt) และเลือก **Execute**
- เมื่อรันเสร็จสิ้น คลิกขวาและเลือก **View Association Rules** เพื่อดูตารางกฎความสัมพันธ์ที่ค้นพบ เช่น:
 - Antecedent (สินค้าที่ซื้อก่อน/ร่วมกัน)
 - Consequent (สินค้าที่คาดว่าจะซื้อตาม)
 - Support
 - Confidence
 - Lift

☐	#	RowID	Support Number (Float)	Confidence Number (Float)	Lift Number (Float)	Consequent String	implies String	Items Collection (Set)	☐
☐	1	rule0	0.004	0.3	7.781	Thüringer Rostbratwurst	<--	[Chef Anton's Gumbo Mix]	
☐	2	rule1	0.01	0.333	7.094	Sir Rodney's Scones	<--	[Sirop d'érable]	

Rule0 Support=0.004 ชุดสินค้า {Chef Anton's Gumbo Mix, Thüringer Rostbratwurst} ปรากฏใน 0.4% ของตะกร้าทั้งหมด

Confidence=0.3 ในบรรดาลูกค้าที่ซื้อ Chef Anton's Gumbo Mix มี 30% ที่ซื้อ Thüringer Rostbratwurst ด้วย

Lift=7.781 โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าสองชิ้นนี้พร้อมกัน สูงกว่า 7.781 เท่า เมื่อเทียบกับการซื้อแบบสุ่ม (เป็น กฎที่น่าสนใจมาก เพราะค่า Lift สูงกว่า 1.0 มาก)

การนำไปใช้:

Rule 0 มี Lift สูงสุด (≈ 7.78): คุณอาจพิจารณาจัดวาง Chef Anton's Gumbo Mix และ Thüringer Rostbratwurst ใกล้กัน หรือเสนอ Thüringer Rostbratwurst เป็นสินค้าแนะนำ (Recommendation) เมื่อลูกค้า หยิบ Chef Anton's Gumbo Mix ใส่ตะกร้า